第 5 天

广东省考 42 天专项训练 · 数量关系 + 判断推理

部分	今日模块	题量	建议用时
数学运算	M06 排列组合	45 题（真题 14，改编 31）	90 分钟

题目页只有题号，不标题型、考法和出处，请自己判断。题目由历年真题（直接截取原卷）和依据真题考法改编的新题组成；每道题的出处（真题来源与原题号 / 改编）、考法和技巧都写在本册最后的解析里。建议严格计时，做完再对答案。

数学运算 · M06 排列组合

45 题 · 建议 90 分钟

1

39.某公司向餐馆订购盒饭，要求每份盒饭包含2种荤菜、2种素菜。如果餐馆共准备了6种荤菜和4种素菜,则最多有（　）种盒饭。

A.42　　B.60　　C.72　　D.90

2

54　某单位举办田径比赛，100米决赛将按半决赛成绩安排道次：前四名运动员，抽签排在3、4、5、6道；第五、第六名运动员，抽签排在7、8道；后两名运动员，抽签排在1、2道。问共有多少种安排方式？

A、48　　B、72　　C、96　　D、120

3

50.从5名男性和4名女性志愿者队伍中抽调6名志愿者去田径比赛、篮球比赛和跳水比赛做服务引导工作。田径比赛要求2名男性志愿者，篮球比赛要求男、女志愿者各1名，跳水比赛要求2名女性志愿者。问有多少种不同的抽调方式？

A.300　　B.320　　C.360　　D.400

4

41.某高校中文系计划从3名男生和3名女生中选派4名学生参加暑期支教活动。如果选派的女生不少于2名，则选派方案共有（　）种。

A.4　　B.8　　C.12　　D.16

5

某机关食堂推出“两荤两素”自选套餐，每份套餐须从当天供应的荤菜中选 2 种、素菜中选 2 种。已知当天供应的荤菜比素菜多 2 种，且共可搭配出 210 种不同的套餐，则当天供应的荤菜有（ ）种。

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

6

某市承办全省青少年运动会，需从 5 名男志愿者和 4 名女志愿者中抽调 6 人到三个场馆服务：田径场需要 2 名男志愿者，分别负责检录和计时；篮球馆需要男、女志愿者各 1 名；跳水馆需要 2 名女志愿者，二人工作内容相同。每人只去一个场馆，则不同的抽调方式有（ ）种。

A. 360　　B. 720　　C. 1200　　D. 1440

7

小李从广州前往香港。广州到深圳可选 3 条高铁线路或 2 条城际线路；从深圳入境香港可经甲、乙两个口岸中的任意一个，但城际线路的到达站无法衔接甲口岸。此外，还有 2 个从广州直达香港的跨境巴士班次，线路固定、全程无需换乘。若只考虑以上交通方式，小李从广州到香港共有（ ）种不同的出行方案。

A. 7　　B. 8　　C. 10　　D. 12

8

某县团委从 3 名男青年志愿者和 3 名女青年志愿者中选 4 人组成乡村振兴宣讲小分队，要求女志愿者不少于 2 名，并须从入选的男志愿者中指定 1 人担任队长。则不同的组队方案共有（ ）种。

A. 12　　B. 18　　C. 21　　D. 36

9

某区举办职工运动会，100 米决赛 8 名选手的道次按半决赛成绩确定：半决赛前四名在第 3～6 道中抽签，第五、六名在第 7、8 道中抽签，第七、八名在第 1、2 道中抽签。已知半决赛前四名中的甲、乙来自同一单位，规定二人不能排在相邻的道次。则符合规定的道次安排共有（ ）种。

A. 24　　B. 48　　C. 72　　D. 96

10

52.某医院积极响应国家号召，组建医疗小分队赴西部地区开展对口支援工作。该医院现有6名男医生和3名女医生报名，现从9人中抽取一组男女医生都有的3人小分队。问有多少种不同的组队方式?

A.63　　B.70　　C.73　　D.60

11

61、****2 位数学老师、4 位英语老师到 A、B****任教,要求两个乡村中学各安排 3 位老师,其中 A 中学至少需要安排 1 位数学老师。那么有多少种不同的安排方式?

A、9　　B、12　　C、16　　D、20

【答案】C

12

56.滑雪和滑冰是冬奥会的两大项赛事，其中高山滑雪、自由式滑雪、单板滑雪、跳台滑雪、越野滑雪和北欧两项是滑雪大项中的6个分项，短道速滑、速度滑冰和花样滑冰是滑冰大项中的3个分项。小林打算去现场观看比赛，共选择6个项目，并且每个大项不少于1个，若所有项目比赛时间均不交叉，则不同的观赛方式有：

A.83种　　B.84种　　C.92种　　D.102种

13

62、****设有 3 个展位。****数字产品展位和人工智能展位各 3 个，且数字产品展位不能都安排在同一侧，那么共有多少种安排方式?

A、244　　B、648　　C、684　　D、720

【答案】B

14

某市卫健委从 6 名男医生和 3 名女医生中选派 3 人组成巡回医疗队，要求队中男医生不超过 2 名。则不同的选派方式有（ ）种。

A. 45　　B. 63　　C. 64　　D. 83

15

某政务服务中心的智能取件柜为每位办事群众生成一个 3 位取件码，每一位从数字 1～5 和字母 X、Y、Z 这 8 个字符中任选一个（各位之间可以重复），且取件码中既要有数字又要有字母。则符合要求的取件码共有（ ）个。

A. 360　　B. 387　　C. 485　　D. 512

16

某街道从若干名男网格员和 4 名女网格员中选 3 人组成夜间巡查小组，要求小组中男女都有。若共有 70 种不同的选法，则男网格员有（ ）名。

A. 5　　B. 6　　C. 7　　D. 8

17

某市举办粤港澳大湾区招商推介会，报名企业中有广东企业 4 家、香港企业 3 家、澳门企业 2 家。现从这 9 家企业中选出 4 家参加闭门洽谈，要求三地企业都有。则不同的选法有（ ）种。

A. 36　　B. 71　　C. 72　　D. 144

18

某展厅一侧的 6 个展位从左到右排成一排，现安排 6 家不同的企业各占 1 个展位。因布展需要，甲企业不能安排在最左端的展位，乙企业不能安排在最右端的展位。则不同的安排方式有（ ）种。

A. 384　　B. 480　　C. 500　　D. 504

19

68.某公司开展迎新春三分球投篮比赛。3个部门分别派出2、4、4个选手共计10人参加。规则要求同一个部门的选手顺序相连、全部投完再安排另一个部门的人员，则这10人不同的投篮顺序种数的范围是：

A.小于1000　　B.1000~5000　　C.5001~10000　　D.10000以上

20

某单位举办主题演讲比赛，3 个科室分别派出 2、3、3 名选手共 8 人参赛。规定同一科室的选手必须连续出场，且第 1 个出场的必须是派出 2 人的那个科室的选手。则不同的出场顺序有（ ）种。

A. 72　　B. 144　　C. 288　　D. 432

21

某次座谈会主席台的 7 个座位排成一排。主要领导坐正中间的座位，2 名副职坐在紧挨他左右两侧的两个座位上（二人谁左谁右不限），其余 4 人（含甲、乙）坐剩下的 4 个座位，且甲、乙二人的座位必须相邻。则不同的座次安排有（ ）种。

A. 8　　B. 12　　C. 16　　D. 24

22

某景区观光小火车由 6 节互不相同的车厢编组，其中有 2 节动力车厢、1 节餐车和 3 节客车厢。编组时要求 2 节动力车厢相连并位于整列车的一端，且餐车不能与动力车厢相邻。若只考虑车厢从前到后的排列顺序，则不同的编组方式有（ ）种。

A. 24　　B. 36　　C. 48　　D. 72

23

甲、乙、丙、丁、戊 5 名同事站成一排合影，要求甲、乙、丙三人中恰有两人相邻，且第三人与这两人都不相邻。则不同的站法有（ ）种。

A. 72　　B. 84　　C. 108　　D. 144

24

42.某街道计划在本周的周一至周日中选取3天开展社区活动。如果要求每次活动之间至少间隔1天，则可行的活动时间安排有（　　）种。

A.3　　B.5　　C.10　　D.15

25

19、某对新婚夫妻买了一套“月月骄”系列毛巾礼盒，内装 12 条，分别编号为 1—12 的毛巾。夫妻二人从礼盒中各选一条毛巾自用，其毛巾所选数字大小至少相差 3 的情形共有（　　）种。

A、56　　**B、**72　　**C、**90　　**D、**111

26

某社区计划在下周一至周日中选 3 天，分别开展政策宣讲、健康义诊和法律咨询 3 项不同的活动，每天至多开展 1 项。如果要求任意两项活动之间至少间隔 1 天，则不同的活动安排有（ ）种。

A. 10　　B. 18　　C. 24　　D. 60

27

某文化站计划在本周一至周日中挑选 3 天举办非遗展演，每天 1 场，要求任意两场展演不安排在相邻的两天，且周日必须举办一场。则可行的展演日期安排有（ ）种。

A. 3　　B. 6　　C. 10　　D. 15

28

某镇滨江绿道旁有一排 10 盏景观灯。为节约用电，夜间 11 点后要关闭其中 3 盏，要求首尾两盏灯不能关闭，且不能关闭相邻的两盏灯。则不同的关灯方案有（ ）种。

A. 20　　B. 35　　C. 56　　D. 120

29

某单位举办演讲比赛，4 名男选手和 3 名女选手依次出场，要求男、女选手交替出场，且男选手甲不能第一个出场。则不同的出场顺序有（ ）种。

A. 108　　B. 144　　C. 216　　D. 288

30

某消防救援站计划在 10 月 1 日至 15 日中选 4 天开展辖区消防安全巡查，每天至多巡查 1 次，要求相邻两次巡查之间至少空出 2 天不安排巡查。则不同的巡查日期安排有（ ）种。

A. 35　　B. 126　　C. 210　　D. 495

31

某产业园有一排编号为 1～12 的标准厂房，现有 3 家不同的企业各租用其中 1 间。为满足安全间距要求，任意两家企业所租厂房的编号至少相差 3。则不同的租用方案有（ ）种。

A. 20　　B. 56　　C. 120　　D. 336

32

某单位召开年度表彰大会，6 名先进个人依次上台领奖，其中甲要先于乙上台、乙要先于丙上台（三人不必相邻），其余 3 人的顺序不限。上台顺序共有多少种不同的安排？

A. 20　　B. 120　　C. 240　　D. 720

33

某街道“邻里节”文艺汇演原定 5 个节目，节目单已经排好。开演前临时增加 2 个不同的新节目，要求原有 5 个节目的先后顺序不变，新节目排在什么位置不作其他限制。新的节目单共有多少种不同的编排方式？

A. 21　　B. 30　　C. 36　　D. 42

34

某港口用旗号传递信号：将 3 面相同的红旗、2 面相同的黄旗和 1 面蓝旗全部用上，从上到下挂成一列，并规定最上面和最下面的旗都不能是红旗。按此规定，共可以组成多少种不同的信号？

A. 8　　B. 12　　C. 24　　D. 60

35

某社区道路呈方格网状，相邻两个路口之间为一个路段。网格员小李从路口 A 出发前往路口 B，B 位于 A 以东 4 个路段、以北 3 个路段处，途中只沿道路向东或向北走。现位于 A 以东 2 个路段、以北 1 个路段处的路口 P 正在施工，不能通过。小李从 A 到 B 共有多少种不同的走法?

A. 17　　B. 18　　C. 26　　D. 35

36

61.为了支持乡村教育，某市派出6名优秀教师前往该市农村的三所学校支教，一所1名，一所2名，一所3名，不同的选派方法共有：

A.60种　　B.120种　　C.360种　　D.720种

37

64、某公司现有 6 箱不同的水果，安排三个配送员送到 A、B、C 三个不同的仓储点，其中 A 地 1 箱，B 地 2 箱，C 地 3 箱，问配送方式有：

A、60 种　　**B、**180 种　　**C、**360 种　　**D、**420 种

38

某市选派 6 名农技专家到甲、乙、丙 3 个镇开展技术指导，6 人全部派出，每人只去 1 个镇。要求每个镇至少去 1 名专家，且 3 个镇分到的专家人数互不相同。共有多少种不同的选派方案?

A. 60　　B. 180　　C. 360　　D. 540

39

某区将 6 名新录用的公务员分到 3 个不同的街道跟班学习，每个街道 2 人，其中甲、乙两人要求分在同一个街道。共有多少种不同的分配方案?

A. 3　　B. 6　　C. 9　　D. 18

40

地铁新线开通首周，某区安排 5 名青年志愿者到 3 个不同的地铁站开展文明乘车引导，每名志愿者只去 1 个站，每个站至少安排 1 名志愿者。共有多少种不同的安排方式?

A. 90　　B. 150　　C. 300　　D. 540

41

端午期间某区举办龙舟邀请赛，8 支参赛队（含广州队、深圳队）通过抽签两两对阵进行首轮比赛，共 4 场，只看哪两队相遇，不计场次先后。若广州队与深圳队首轮不相遇，首轮对阵情况共有多少种?

A. 15　　B. 75　　C. 90　　D. 105

42

34.甲、乙、丙3个单位订阅同一款报刊，已知3个单位共订了12份，其中，每个单位订阅数量不少于3份，但不超过5份，则这3个单位的报刊订阅数量可能有（　）种组合。

A.2　　B.6　　C.7　　D.9

43

某区向 3 个社区配发 12 台同型号的自动体外除颤器（AED），12 台全部发完，每个社区至少 2 台。3 个社区各分得几台，共有多少种不同的配发方案?

A. 7　　B. 10　　C. 28　　D. 55

44

某社区为美化楼道，采购月季、三角梅、茉莉 3 种盆栽共 10 盆，每种至少 1 盆，且月季的盆数为偶数。只考虑每种各买几盆，共有多少种不同的采购方案？

A. 16　　B. 18　　C. 20　　D. 36

45

某县今年有 10 个“三支一扶”服务岗位名额，计划全部分配给 4 个乡镇，每个乡镇至少 1 个、至多 4 个。只看各乡镇分得的名额数，共有多少种不同的分配方案？

A. 44　　B. 68　　C. 74　　D. 84

答案速查

先对答案，再看解析

数学运算

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
D	C	C	C	D	B	C	C	B	A	C	A	B	C	A
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	C	D	C	B	C	D	A	C	C	D	B	A	A	B
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
D	B	D	B	A	A	C	C	D	B	C	C	C	A	A

1. 答案 D ［真题 · 2023广东县级 第39题 | 排列组合-分步组合 | 分步乘法］

第 39 题
正确答案是：【D】

盒饭是两荤两素，先从 6 种荤菜中任意选择 2 种，有$C_6^2=15$种搭配；再从 4 种素菜中任意选择 2 种，有$C_4^2=6$种搭配。分步用乘法，故盒饭有 15×6=90 种搭配种类。

故正确答案为 D。

2. 答案 C ［真题 · 2025山东 第54题 | 排列组合-分步全排列 | 分步乘法］

54 根据“前四名运动员，抽签排在3、4、5、6道”，可知前四名运动员的安排方式有A_4^4种；根据“第五、第六名运动员，抽签排在7、8道”，可知第五、第六名运动员的安排方式有A_2^2种；根据“后两名运动员，抽签排在1、2道”，可知后两名运动员的安排方式有A_2^2种。分步用乘法，则一共有$A_4^4\times A_2^2\times A_2^2=24\times2\times2=96$种安排方式。

故正确答案为C。

3. 答案 C ［真题 · 2025四川 第50题 | 排列组合-分步组合选派 | 分步相乘］

题目 50 解析

根据题意，先从5名男性志愿者中选择2名去田径比赛，有$C_5^2=10$种情况；再从剩余3名男性志愿者中选择1名，4名女性志愿者中选择1名去篮球比赛，有$C_3^1\times C_4^1=12$种情况；最后从剩余3名女性志愿者中选择2名去跳水比赛，有$C_3^2=3$种情况，则有10×12×3=360种不同的抽调方式。
故正确答案为C。

4. 答案 C ［真题 · 2024广东 第41题 | 排列组合-分类组合(至少2女) | 分类相加］

【解析 41—正确答案 C】
要求选派的 4 名学生中女生不少于 2 名，则女生有 2 名或 3 名，对应的男生分别为 2 名和 1 名，共有$C_3^2\times C_3^2+C_3^3\times C_3^1=12$种选派方案。

故正确答案为 C。

5. 答案 D ［改编 | 分步乘法逆用：由方案数反求种类 | 代入选项验证］

分步乘法的逆用，代入选项最快。荤菜 7 种时素菜 5 种，套餐数$C_7^2\times C_5^2=21\times10=210$，符合；荤菜 6 种时只有$C_6^2\times C_4^2=15\times6=90$种，荤菜越多套餐越多，答案唯一。易错：解出“素菜 5 种”后顺手选 B，题目问的是荤菜；套餐只看选了哪几样菜、与顺序无关，若用排列数列式会找不到整数解。（参考用时 40 秒）

6. 答案 B ［改编 | 分步乘法：同岗只选、分工要排 | 看对调后变不变］

分步乘法，排不排序看“两人对调后方案变不变”。田径两人分工不同，对调即变，用排列$A_5^2=20$；篮球从余下 3 名男志愿者和 4 名女志愿者中各选 1 人，3×4=12；跳水两人分工相同，只选不排，从余下 3 名女志愿者中选 2 人，$C_3^2=3$。共 20×12×3=720 种。易错：田径也用组合得 360；跳水也排序得 1440；篮球的男志愿者忘了去掉已选的 2 人、仍按 5 人选，得 1200。（参考用时 45 秒）

7. 答案 C ［改编 | 分类加法与分步乘法综合 | 按交通方式分类］

分类加法与分步乘法的综合：按交通方式分三类，类内分步相乘。高铁到深圳后两个口岸都能走，3×2=6；城际只能衔接乙口岸，2×1=2；跨境巴士直达，2。分类相加，6+2+2=10 种。易错：忽略城际不能衔接甲口岸，算成(3+2)×2+2=12；漏掉直达巴士得 8；把到深圳的 5 种和直达的 2 种直接相加、漏乘过口岸这一步，得 7。（参考用时 30 秒）

8. 答案 C ［改编 | 分类相加，类内再定角色 | 按女生人数分类］

先分类，类内再分步定角色。按女志愿者人数分类：2 女 2 男有 $C_3^2 \times C_3^2 = 9$ 种选法，队长从入选的 2 名男志愿者中指定，×2 得 18；3 女 1 男有 $C_3^3 \times C_3^1 = 3$ 种，唯一入选的男志愿者就是队长，得 3。共 18+3=21 种。易错：忘了指定队长得 12；漏掉“3 女 1 男”一类得 18；队长从全部 3 名男志愿者中选，得 12×3=36——没入选的人不能当队长。（参考用时 50 秒）

9. 答案 B ［改编 | 分步乘法中夹不相邻限制 | 总数减捆绑或插空］

分步乘法中夹一个不相邻限制，只有第 3～6 道这一步受影响。前四名排 4 条道共 $A_4^4 = 24$ 种，其中甲乙相邻（捆绑）有 3×2×2=12 种，故不相邻 12 种；也可插空：先排另 2 人，2 种，再把甲乙插入 3 个空，$A_3^2 = 6$，得 12。另两步各 $A_2^2 = 2$ 种，共 12×2×2=48 种。易错：捆绑时忘了甲乙可以互换，得 (24−6)×4=72；忽略限制得 96。（参考用时 50 秒）

10. 答案 A ［真题 · 2024山东 第52题 | 排列组合-分类组合(男女都有) | 逆向排除］

【解析 52—正确答案 A】

由题意可知，该 3 人小分队中需要男女医生都有，则可能的情况有 2 种：①2 男 1 女 $=C_6^2 \times C_3^1 = 45$ 种情况；②2 女 1 男 $=C_3^2 \times C_6^1 = 18$ 种情况。分类用加法，则共有 45+18=63 种不同的组队方式。

故正确答案为 A。

11. 答案 C ［真题 · 2026重庆 第61题 | 排列组合-分组分配(至少型) | 逆向排除］

61、****2 位数学老师、4 位英语老师到 A、B****任教,要求两个乡村中学各安排 3 位老师,其中 A 中学至少需要安排 1 位数学老师。那么有多少种不同的安排方式?

A、9　　B、12　　C、16　　D、20

【答案】C

12. 答案 A ［真题 · 2022浙江A类 第56题 | 排列组合-组合数间接法 | 总数-反面］

56.正确答案是：A

解析　**方法一：根据题意，要求每个大项不少于1个，即分为三类情况讨论如下：**

第一类：滑冰大项中选择1个分项，滑雪大项中选择5个分项，情况数为$C_3^1 \times C_6^5 = 3 \times 6 = 18$种情况；

第二类：滑冰大项中选择2个分项，滑雪大项中选择4个分项，情况数为$C_3^2 \times C_6^4 = 3 \times 15 = 45$种情况；

第三类：滑冰大项中选择3个分项，滑雪大项中选择3个分项，情况数为$C_3^3 \times C_6^3 = 1 \times 20 = 20$种情况；

分类相加，即符合条件的总情况数为18+45+20=83种。

方法二：根据题意，要求每个大项不少于1个，正面情况数较多，故从反面考虑。反面为选择的6个项目均为滑雪分项（滑冰分项仅有3个，故不可能全为滑冰项目），则反面情况为从6个滑雪分项中选择6个项目，有$C_6^6 = 1$种情况。总的情况数为从9个分项中选择6个项目，有$C_9^6 = C_9^3 = \frac{9 \times 8 \times 7}{3 \times 2 \times 1} = 84$种情况，故所求情况数=总情况数-反面情况数=84-1=83种。

故正确答案为A。

57.正确答案是：C

13. 答案 B ［真题 · 2026重庆 第62题 ｜ 排列组合-逆向排除(同侧限制) ｜ 逆向排除］

62、****设有 3 个展位。****数字产品展位和人工智能展位各 3 个，且数字产品展位不能都安排在同一侧，那么共有多少种安排方式?

A、244　　B、648　　C、684　　D、720

【答案】B

14. 答案 C ［改编 ｜ 间接法：“至多”型找准反面 ｜ 总数减全男］

间接法，关键是找准反面：“男医生不超过 2 名”的反面只有“3 人全是男医生”。总数 $C_9^3=84$，全男 $C_6^3=20$，所求 84−20=64 种。注意 3 人全是女医生也符合要求，不能减。易错：当成“男女都有”，再减去全女的 1 种，得 63；把反面找成“全是女医生”得 83；只算 2 男 1 女得 45。（参考用时 30 秒）

15. 答案 A ［改编 ｜ 可重复排列+间接法 ｜ 总数减两类反面］

可重复排列 + 间接法。每位都有 8 种选法，共 $8^3=512$ 个；反面是“全是数字”的 $5^3=125$ 个和“全是字母”的 $3^3=27$ 个，二者互不重叠，所求 512−125−27=360 个。正面要分“2 数字 1 字母”“1 数字 2 字母”并考虑字母的位置（$3\times5^2\times3+3\times5\times3^2=360$），慢得多。易错：只减一种反面，得 387 或 485。（参考用时 35 秒）

16. 答案 A ［改编 ｜ 间接法逆用：由方案数求人数 ｜ 代入选项验证］

由方案数反求人数，代入选项最快。男女都有 = 2 男 1 女 + 1 男 2 女。男网格员 5 名时，$C_5^2\times4+5\times C_4^2=40+30=70$，符合；6 名时为 60+36=96，人数越多选法越多，答案唯一。也可列方程 $4C_x^2+6x=70$，化简得 $x(x+2)=35$，x=5。易错：用“总数−全男”时漏减全女的 $C_4^3=4$ 种，代入哪个选项都对不上。（参考用时 50 秒）

17. 答案 C ［改编 ｜ 三类都有：正面分类或容斥 ｜ 按2-1-1结构分类］

“三类都有”的计数。选 4 家且三地都有，只能是某地 2 家、另两地各 1 家，正面分 3 类最快：粤 2 家 $C_4^2\times3\times2=36$，港 2 家 $4\times C_3^2\times2=24$，澳 2 家 $4\times3\times1=12$，共 72 种。用间接法须容斥：$C_9^4-(C_5^4+C_6^4+C_7^4)+C_4^4=126-55+1=72$，“只有粤企”被减了两次要加回。易错：忘加回得 71；先每地各选 1 家、再从余下 6 家任选 1 家，得 144，重复计数。（参考用时 60 秒）

18. 答案 D ［改编 ｜ 排列中的双限制（容斥） ｜ 总−两反面+交集］

排列中的双限制，用容斥最稳：总数 $A_6^6=720$，甲在最左 $A_5^5=120$，乙在最右 120，二者同时发生 $A_4^4=24$，所求 720−120−120+24=504 种。也可按甲的位置分类：甲在最右端时其余随意排，120 种；甲在中间 4 个位置时乙有 4 个位置可选，4×4×24=384 种；合计 504。易错：忘加回 24 得 480；分类时漏掉“甲在最右端”得 384；按比例算 $720\times\frac{5}{6}\times\frac{5}{6}=500$ 是错的，两个限制并不独立。（参考用时 50 秒）

19. 答案 C ［真题 · 2024河北 第68题 ｜ 排列组合-捆绑法(部门相连) ｜ 捆绑法］

【解析 68—正确答案 C】

根据题意，要求同一部门的选手顺序相连，故可先将同一部门的选手捆绑起来，再对三个部门进行排序。因同一部门的选手有先后之分，则 3 个部门分别有 $A_2^2=2$、$A_4^4=24$、$A_4^4=24$ 种排列方式，3 个部门共有 $A_3^3=6$ 种排列方式。故一共有 2×24×24×6=6912 种不同的投篮顺序，在 C 项范围内。

故正确答案为 C。

20. 答案 B ［改编 | 捆绑法＋块定位 | 定位块先放］

捆绑法 + 块定位。同科室捆成 3 个块，2 人科室的块固定在最前，后两块排序 $A_2^2=2$；块内各自全排，$A_2^2\times A_3^3\times A_3^3=72$，共 2×72=144 种。易错：不定位、3 块全排，得 6×72=432；把“第 1 个出场”误当成“排在两端”而再乘 2，得 288；忘了排后两块的先后，得 72。（参考用时 40 秒）

21. 答案 C ［改编 | 定位切断座位后的相邻 | 先定位再分段］

先定位，再看被切开的座位。领导居中、副职紧挨两侧（$A_2^2=2$ 种）后，剩下的是左端 2 座和右端 2 座，中间被隔断，不再是连续的 4 个座位。甲乙相邻只能同坐左侧或同坐右侧，$2\times A_2^2=4$ 种，另 2 人坐另一侧，2 种，共 2×4×2=16 种。易错：把剩下 4 座当成连续一排来捆绑，$A_3^3\times A_2^2\times 2=24$；忘了副职可以左右互换，得 8。（参考用时 45 秒）

22. 答案 D ［改编 | 捆绑＋端位＋特殊元素 | 端位只有一侧邻位］

捆绑 + 端位 + 特殊元素优先。动力车厢捆绑后放在最前端或最末端，2 种位置，块内 $A_2^2=2$ 种顺序，共 4 种。动力块在一端时只有一侧有相邻车厢，餐车不能放在紧挨动力块的那一节，剩下 3 个位置可选，其余 3 节客车厢 $A_3^3=6$ 种，得 3×6=18。共 4×18=72 种。易错：只考虑动力车厢在最前端，得 36；误以为动力块两侧都有邻位、餐车只剩 2 个位置可选，得 48。（参考用时 50 秒）

23. 答案 A ［改编 | 三人中恰有两人相邻 | 捆绑＋插空］

“恰有两人相邻”用捆绑 + 插空：从甲乙丙中选出相邻的两人并排序，$C_3^2\times 2=6$ 种；先排丁、戊，2 种，形成 3 个空，把“两人块”和第三人插入不同的空，$A_3^2=6$ 种，共 6×2×6=72 种。也可间接：总数 120，减去三人两两不相邻的 $2\times A_3^3=12$ 种和三人连在一起的 $A_3^3\times A_3^3=36$ 种，得 72。易错：捆绑两人后 4 个单位全排得 144，三人连排被算了两次；只减一次得 108；漏减“两两不相邻”得 84。两条思路都没想到就别硬枚举，先跳过。（参考用时 70 秒）

24. 答案 C ［真题 · 2026广东 第42题（无官方答案，答案与解析为自解） | 排列组合-不相邻插空 | 插空法］

间隔选取（插空法）。“每次活动之间至少间隔 1 天”即所选 3 天两两不相邻。先放好不开展活动的 4 天，它们之间及两端共有 5 个空，从中选 3 个空各安排 1 天活动；只是选日期、不排顺序，共 $C_5^3=10$ 种。一般地，n 天中选 k 天两两不相邻，有 C_{n-k+1}^{k} 种。易错：把“至少间隔 1 天”理解成“恰好间隔 1 天”，只得一三五、二四六、三五日这 3 种，误选 A。

25. 答案 C ［真题 · 2020深圳思维能力 第19题 | 排列组合-两人选号差≥3 | 反面计数］

19、正确答案：C，**全站正确率：**55%，易错项：B。

解析

第一步，本题考查排列组合问题。

第二步，两人数字相差至少 3，具体情况如下表：

夫	妻	情况数
1	4—12	9
2	5—12	8
3	6—2	7
4	1、7—12	7
5	1—2、8—12	7
6	1—3、9—12	7
7	1—4、10—12	7
8	1—5、11—12	7
9	1—6、12	7
10	1—7	7
11	1—8	8
12	1—9	9

共计 9＋8＋7＋7＋7＋7＋7＋7＋7＋8＋9＝90（种）。

因此，选择 C 选项。

26. 答案 D ［改编 | 间隔选日期再排活动 | 插空选空再全排］

间隔选取后再排序。先选日期：3 天两两不相邻，用插空，不开展活动的 4 天形成 5 个空（含两端），选 3 个空，$C_5^3=10$ 种；3 项活动各不相同，再全排 $A_3^3=6$ 种，共 60 种。易错：只算日期得 10；把“至少间隔 1 天”当成“恰好间隔 1 天”，日期只有 3 种，得 18；4 天只数出 4 个空，得 $C_4^3\times 6=24$。（参考用时 40 秒）

27. 答案 B ［改编 | 间隔选取＋边界限制 | 先定周日再选］

间隔选取 + 边界限制。先满足“周日必须举办”，则周六不能再选，问题变成在周一至周五中选 2 天且不相邻：$C_{5-2+1}^2=C_4^2=6$ 种（一三、一四、一五、二四、二五、三五）。易错：忘了周六已被排除，得 10；本周的周日与周一并不相邻，若当成首尾相连、再排除周一，只得 3；只保证周日入选而不管是否相邻，得 $C_6^2=15$。（参考用时 30 秒）

28. 答案 A ［改编 | 首尾不选的不相邻选取 | 插空（不含两端）］

不相邻选取用插空。先把不关的 7 盏灯排好，首尾两盏不能关，要关的灯只能插在这 7 盏灯之间的 6 个空里，每空至多 1 盏，$C_6^3=20$ 种；也可看成在中间 8 盏中选 3 盏两两不相邻，$C_{8-3+1}^3=20$。易错：首尾也当成可关，用 8 个空算得 $C_8^3=56$（只顾首尾、忘了不相邻，也是 C_8^3）；完全不考虑限制，得 $C_{10}^3=120$。（参考用时 35 秒）

29. 答案 A ［改编 | 两类交替＋特殊元素定位 | 人多一类占两端］

两类交替 + 特殊元素。男 4 人、女 3 人，人数差 1，交替出场只能是“男女男女男女男”，男选手占第 1、3、5、7 位。甲不能第 1 个出场，只能在第 3、5、7 位，3 种；其余 3 名男选手 $A_3^3=6$ 种，女选手 $A_3^3=6$ 种，共 3×6×6=108 种。易错：忽略甲的限制得 144；以为男先、女先两种都行而再乘 2，得 216——人多的一类必须占两端。（参考用时 40 秒）

30. 答案 B ［改编 | 间隔至少2天的选取 | 锁定间隔天数转化］

间隔选取的推广。把前 3 次巡查之后必须空出的各 2 天“锁定”拿走，15 天只剩 15−3×2=9 天，在其中任选 4 天，再把锁定的天数放回，与原方案一一对应，共 $C_9^4=126$ 种。一般地，n 天选 k 天、两两之间至少空 d 天，共 $C_{n-(k-1)d}^{k}$ 种。易错：当成“不相邻”算，得 $C_{12}^4=495$；4 次巡查都锁定 2 天，得 $C_7^4=35$。不会转化时枚举量太大，考场上应先跳过。（参考用时 50 秒）

31. 答案 D ［改编 | 编号差≥3的有序选取 | 平移转化再乘排序］

“编号至少相差 3”即两间厂房之间至少隔着 2 间，转化为间隔选取。设选出的编号为 $a

32. 答案 B ［改编 | 部分元素顺序固定的排列 | 定序除阶乘］

定序问题：几人的先后顺序固定，就用全排列除以这几人的全排列。6 人全排列 $A_6^6=720$ 种，甲、乙、丙三人的 $A_3^3=6$ 种先后顺序中只有“甲→乙→丙”1 种符合要求，所求为 $\frac{720}{6}=120$ 种。也可先从 6 个位置中选 3 个给甲、乙、丙（顺序已定，放法唯一）$C_6^3=20$，其余 3 人排剩下的位置 $A_3^3=6$，同样得 120。易错：算到 $C_6^3=20$ 就停（A 项，最典型），漏排了其余 3 人；除以 3 而不是 $3!$，得 240。（参考用时 30 秒）

33. 答案 D ［改编 | 原顺序不变插入新元素 | 逐个插入，空位递增］

插入法：原顺序不动，把新节目逐个插进去，每插入一个，空位就多一个。5 个节目连同首尾共有 6 个空，第 1 个新节目有 6 种插法；插入后变成 6 个节目、7 个空，第 2 个新节目有 7 种插法，共 $6\times7=42$ 种。也可看作 7 个节目全排列、原 5 个节目定序：$\frac{A_7^7}{A_5^5}=42$。易错：以为第 2 个新节目仍只有 6 个空可选，得 36（C 项，最典型）；默认两个新节目不能相邻，得 $A_6^2=30$；只选位置、不区分两个新节目，得 $C_7^2=21$。（参考用时 40 秒）

34. 答案 B ［改编 | 相同元素排列＋首尾限制 | 先排两端再排中间］

相同元素排列 + 首尾限制：先排受限的两端，再排中间。两端只能用黄旗或蓝旗，只有“黄…黄”“黄…蓝”“蓝…黄”3 种；每种情况下中间 4 面旗都是“3 面红旗 + 1 面别的颜色”，只需定这 1 面的位置，有 4 种。共 $3\times4=12$ 种。核对：总数 $\frac{6!}{3!\,2!}=60$，最上为红 30 种、最下为红 30 种、两端都红 12 种，$60-30-30+12=12$。易错：把 2 面黄旗当作不同，两端按 $A_3^2=6$ 种算，得 24（C 项，最典型）；漏掉“两端都是黄旗”一类，得 8。（参考用时 60 秒）

35. 答案 A ［改编 | 最短路径计数（禁行路口） | 总数减经过］

最短路径计数：一种走法就是 4 个“东”、3 个“北”排成一列（相同元素排列），遇到禁行路口用“总数 − 经过该点”。总走法 $C_7^3=35$ 种。经过 P 的：A→P 走东 2、北 1，$C_3^1=3$ 种；P→B 走东 2、北 2，$C_4^2=6$ 种，分步相乘得 $3\times6=18$ 种。所求 $35-18=17$ 种。禁行点多时改用标数法（每个路口的数 = 左邻 + 下邻，P 记 0）。易错：经过 P 的走法用加法算成 $3+6=9$，得 26（C 项，最典型）；把经过 P 的 18 种误当答案。（参考用时 60 秒）

36. 答案 A ［真题 · 2022河北 第61题 | 排列组合-不平均分配 | 分步组合］

61.**解析**

第一所学校需 1 名教师，选择情况数为种；第二所学校需 2 名教师，选择情况数为种，此时剩余三名教师自动去往第三所学校，故总情况数为种。

故正确答案为 A。

备注：本题存在歧义，题干未明确指出三所学校所需教师名额是否固定。若名额不固定，另一种解法为：先选出一所学校，派出 1 名教师，情况数为$C_3^1\times C_6^1$种；再选出一所学校，派出 2 名教师，情况数为$C_2^1\times C_5^2$种，此时剩余三名教师自动去往最后一所学校，故总情况数为$C_3^1\times C_6^1\times C_2^1\times C_5^2=3\times6\times2\times10=360$种，对应 C 项。但现实生活中，支教名额应该是根据学校需求定好的，所以粉笔更倾向 A 项为正确答案。

37. 答案 C ［真题 · 2020河北 第64题 | 排列组合-不平均分组再分配 | 分步组合］

64、正确答案：C，**全站正确率：**50%，易错项：B。

解析

第一步，本题考查排列组合问题。

第二步，A 地 1 箱，有 C_6^1 =6（种）方式，B 地 2 箱，有 C_5^2 =10（种）方式，C 地 3 箱有 C_3^3 =1（种）方式，三个配送员分别去三个不同的仓储点，有 A_3^3 =6（种）方式，那么一共有 6×10×1×6=360（种）方式。

因此，选择 C 选项。

38. 答案 C ［改编 | 名额未落实到对象的不平均分配 | 定结构再分配］

分组分配：名额没有落实到具体的镇，就要多一步“分配人数”。6 拆成 3 个互不相同的正整数只能是 1、2、3。先分组：$C_6^1 \times C_5^2 \times C_3^3 = 60$ 种；再决定哪个镇去 1 人、2 人、3 人：$A_3^3 = 6$ 种；共 $60 \times 6 = 360$ 种。对照本组真题：若题目写明“甲镇 1 人、乙镇 2 人、丙镇 3 人”，名额已固定，答案才是 60。易错：漏了分配人数这一步，得 60（A 项，最典型）；只乘 3 得 180；没看到“人数互不相同”，把 4-1-1、2-2-2 也算进去，得 540。（参考用时 45 秒）

39. 答案 D ［改编 | 平均分配＋两人必须同组 | 先安排受限者］

平均分配 + 两人同组：先安排受限的甲、乙，再分其余的人；街道各不相同，落实到街道后就不用再消序。① 甲、乙去哪个街道：3 种；② 其余 4 人分到剩下 2 个街道、每个 2 人：选 2 人去其中一个街道 $C_4^2 = 6$ 种，余下 2 人去另一个。共 $3 \times 6 = 18$ 种。易错：只分组不分配（甲乙一组，其余 4 人平均分两组 $\frac{C_4^2}{A_2^2} = 3$ 种）就停，得 3（A 项，最典型）；第②步已落实到街道却又除以 A_2^2，得 9；漏掉第①步，得 6。（参考用时 40 秒）

40. 答案 B ［改编 | 每处至少 1 人的不同元素分配 | 列人数结构＋消序］

“每处至少 1 人”：先列人数结构，再“分组 × 分配”，人数相同的组要消序。5 人分 3 站只有 3-1-1、2-2-1 两种结构。① 3-1-1：选 3 人成一组 $C_5^3 = 10$，另 2 人各成一组，再分到 3 个站 $A_3^3 = 6$，得 60；② 2-2-1：分组 $\frac{C_5^2 \times C_3^2}{A_2^2} = 15$，再 ×6 得 90。共 150 种。核对：$3^5 - 3 \times 2^5 + 3 = 150$。易错：先给每站派 1 人 $A_5^3 = 60$，剩下 2 人各 3 种去向，得 540（D 项，最典型），同一方案被重复计数；两类结构都没消序，得 300；漏掉 3-1-1，得 90。（参考用时 75 秒）

41. 答案 C ［改编 | 两两对阵（平均分组）＋限制 | 逐个找对手］

两两对阵就是平均分组（组无名称，要消序），用“逐个找对手”最快。广州队的对手不能是深圳队，有 6 种；其余 6 队配对：任取一队找对手 5 种，剩下 4 队中任取一队找对手 3 种，最后 2 队自动成对，共 $5 \times 3 \times 1 = 15$ 种。所求 $6 \times 15 = 90$ 种。间接法核对：总对阵 $7 \times 5 \times 3 \times 1 = 105$，广深相遇 15，$105 - 15 = 90$。易错：用间接法时只算出广深相遇的 15 种就选（A 项，最典型），那其实是要减掉的部分；把“广州对深圳”“深圳对广州”当成两种而减去 30，得 75；忽略限制条件，得 105。取舍：用 $\frac{C_8^2 C_6^2 C_4^2 C_2^2}{A_4^4}$ 硬算既慢又容易漏消序，考场直接逐个找对手。（参考用时 60 秒）

42. 答案 C ［真题 · 2022广东县级 第34题 ｜ 排列组合-有上下限分配计数 ｜ 枚举法］

34.解析

方法一：根据题意，3 份≤每个单位订阅数量≤5 份，共 12 份。这 3 个单位的报刊订阅数量可以为：（3，4，5），单位不同需考虑顺序，有$A_3^3=6$种情况；或者（4，4，4），此时有 1 种情况。因此满足题意的情况数共 6+1=7 种。

方法二：根据题意，可利用插板法。“不少于 3 份”时，可先给每个单位分 2 份，还剩 12-2×3=6 份，每个单位至少再分 1 份，有$C_{6-1}^{3-1}=10$种。但其中包含超出 5 份的情况（6，3，3），有$C_3^1=3$种。因此此满足题意的情况数共 10-3=7 种。

故正确答案为 C。

43. 答案 C ［改编 ｜ 相同元素分配（下限为 2） ｜ 预分后隔板］

相同元素分配：下限不是 1 时先“预分”，再用隔板法。每个社区先发 1 台，剩下 9 台再分给 3 个社区、每个至少 1 台：9 台之间有 8 个空，插 2 块板，$C_8^2=28$ 种（或每个先发 2 台，剩下 6 台允许为 0：$C_{6+2}^2=28$）。易错：直接按“每个至少 1 台”算 $C_{11}^2=55$（D 项，最典型）；先发 2 台后仍要求每个“至少再分 1 台”，得 $C_5^2=10$；只列 (2,2,8)、(3,4,5)、(4,4,4) 这类 7 组数而不区分社区，得 7。（参考用时 40 秒）

44. 答案 A ［改编 ｜ 相同元素分配＋奇偶条件 ｜ 按奇偶分类隔板］

隔板法 + 按奇偶分类。月季只能是 2、4、6、8 盆，对应三角梅和茉莉共 8、6、4、2 盆、每种至少 1 盆，分法依次为 7、5、3、1 种（s 盆分给两种、每种至少 1 盆有 $C_{s-1}^1=s-1$ 种），合计 $7+5+3+1=16$ 种。易错：想当然认为奇偶各占一半，得 $\frac{C_9^2}{2}=18$（B 项，最典型）——实际月季为奇数有 $8+6+4+2=20$ 种，并不对半；把“s 盆分给两种”算成 s 种，也会得到 20；忽略偶数条件按 $C_9^2=36$ 算。（参考用时 60 秒）

45. 答案 A ［改编 ｜ 相同元素分配（上下限） ｜ 预分＋减超限］

隔板法管下限，“总数 − 超限”管上限。每镇先发 1 个，剩下 6 个分给 4 个镇（允许为 0）：$C_{6+3}^3=84$ 种。超限即某镇≥5 个，也就是它在剩下的 6 个里至少再拿 4 个：先把这 4 个给它，余下 2 个任意分 $C_{2+3}^3=10$ 种，4 个镇共 40 种；两镇同时超限至少要 8 个，不可能。所求 $84-40=44$ 种。易错：忘了上限得 84（D 项，最典型）；只减一个镇的 10 种得 74；预分后上限没相应减 1，得 68。取舍：列 (4,4,1,1)、(4,3,2,1) 等 5 种结构再逐一排序也能做，但费时易漏，考场首选“预分 + 减超限”。（参考用时 90 秒）